

梁浩飞

邮箱 lianghaofei@sjtu.edu.cn 电话 (+86)-18616964164 网站 <https://haofeiliang.github.io>



教育经历

2022 年 9 月 - 2026 年 12 月 (预计) 上海交通大学
计算机科学与技术工程博士研究生 (硕转博)
研究方向: 同态加密方案的应用与优化
导师: 郁昱 教授

2020 年 9 月 - 2022 年 6 月 上海交通大学
计算机科学与技术硕士研究生
导师: 郁昱 教授

2019 年 7 月 - 2020 年 8 月 考研备考。

2015 年 9 月 - 2019 年 6 月 武汉大学
信息安全学士。

研究兴趣

主要研究方向为 全同态加密 (FHE), 重点关注 TFHE 系列方案。具体研究内容包括:
函数自举 (Functional Bootstrapping) 在自举过程中高效计算任意函数, 并控制延迟。
电路自举 (Circuit Bootstrapping) 高效转换不同 FHE 密文格式, 支持更深的同态电路。
全同态加密的应用 基于 FHE 构造隐私保护协议, 包括不经意消息检索、单秘密领导人选举等。

学术成果

会议论文

- Hao Fei Liang, Zeyu Liu, Eran Tromer, Xiang Xie, Yu Yu. InstantOMR: Oblivious Message Retrieval with Low Latency and Optimal Parallelizability. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) USENIX • ePrint: 2025/2317.
- Zhenkai Hu, Hao Fei Liang, Xiao Wang, Xiang Xie, Kang Yang, Yu Yu, and Wenhao Zhang. Ajax: Fast Threshold Fully Homomorphic Encryption without Noise Flooding. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) USENIX • ePrint: 2025/1834.
- Fengrun Liu, Hao Fei Liang, Xiang Xie, Yu Yu, Wenting Zheng, Yuncong Hu. HasteBoots: Proving TFHE Programmable Bootstrapping in Seconds. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2026), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已发表) USENIX • ePrint: 2025/261.
- Hao Fei Liang, Zeyu Liu, Yunhao Wang, Xiang Xie, Yu Yu, Fan Zhang. Relect: Single Secret Leader Election via FHE with Reduced Computation and Communication and Transparent Setup. In: 33rd ACM Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2026), The Hague, The Netherlands, November 15 - 19, 2026. (已接收, 即将发表) ePrint: 2026/1619.

学术报告

2026 年 8 月 USENIX Security 2026, 美国巴尔的摩 - 已报告论文 InstantOMR。
2026 年 11 月 ACM CCS 2026, 荷兰海牙 - 将报告论文 Relect。

开源项目

- primus - 正在开发中的高性能全同态加密底层库; 主导开发者。
- tfhe-omr - InstantOMR 不经意消息检索方案的代码库, 支持低延迟与高并发; 主导开发者; 论文一作及主要贡献者。
- Ajax - Ajax 门限全同态加密方案, 不依赖噪声洪泛技术; 主要开发者。

- primus-fhe - 开源 NTT-TFHE 库；主导开发者。
- HasteBoots - 开源的 TFHE 可编程自举高性能零知识证明方案；主要开发者。 ePrint: 2025/261。
- Relect - 开源的高性能单秘密领导人选举方案，不依赖 BFV、TFHE 等复杂同态加密方案；主导开发者；论文一作及主要贡献者。 ePrint: 2026/1619。

技能

编程语言 Rust（主要语言，3 年+ FHE 底层库与协议开发经验）、C（小型项目）、Python（数据分析、性能基准测试与图表生成）、LaTeX（学术写作）。

密码学专长 深入理解 TFHE 方案族（函数自举、电路自举），噪声分析，参数调优；了解 BFV、BGV、CKKS 方案。

FHE 工具与库 主要在自研 Rust FHE 底层库上开发。

语言 中文（母语）；英语（CET-6，具备读、写、口语工作能力）。

学术活动

2023 年 ASIACRYPT 2023，中国广州 - 与会者。

2023 年 CHINACRYPT 2023，中国广州 - 与会者。

在线资源

- 个人网站: haofeiliang.github.io
- InstantOMR 论文: usenix.org/conference/usenixsecurity26/presentation/liang
- InstantOMR ePrint: eprint.iacr.org/2025/2317
- InstantOMR 代码: github.com/xiangxiecryptography/tfhe-omr
- Ajax 论文: usenix.org/conference/usenixsecurity26/presentation/hu-zhenkai
- Ajax ePrint: eprint.iacr.org/2025/1834
- Ajax 代码: github.com/primus-labs/Ajax
- HasteBoots 论文: usenix.org/conference/usenixsecurity26/presentation/liu-fengrun
- HasteBoots ePrint: eprint.iacr.org/2025/261
- HasteBoots 代码: github.com/f7ed/HasteBoots
- Relect ePrint: eprint.iacr.org/2026/1619
- Relect 代码: github.com/haofeiliang/new-ssle
- primus 代码: github.com/haofeiliang/primus
- primus-fhe 代码: github.com/primus-labs/primus-fhe